UTN
Facultad Regional Córdoba

TUP

Tecnicatura Universitaria en Programación

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN I

Anexo

DML (Data Manipulation Language)

Anexo

1° Año – 1° Cuatrimestre

CC BY ND NC

Contenido

DML (Data Manipulation Language) 2

Caso practico 2

INSERT 4

UPDATE 5

DELETE 7

DML (Data Manipulation Language)

Estamos comenzando una nueva unidad que se enfoca en el manejo de datos (DML), para lo cual utilizaremos sentencias nuevas.

Caso practico

En este práctico, aplicaremos el mismo enunciado que se utilizó en la unidad anterior. Para ello, disponemos del siguiente diagrama de la base de datos.

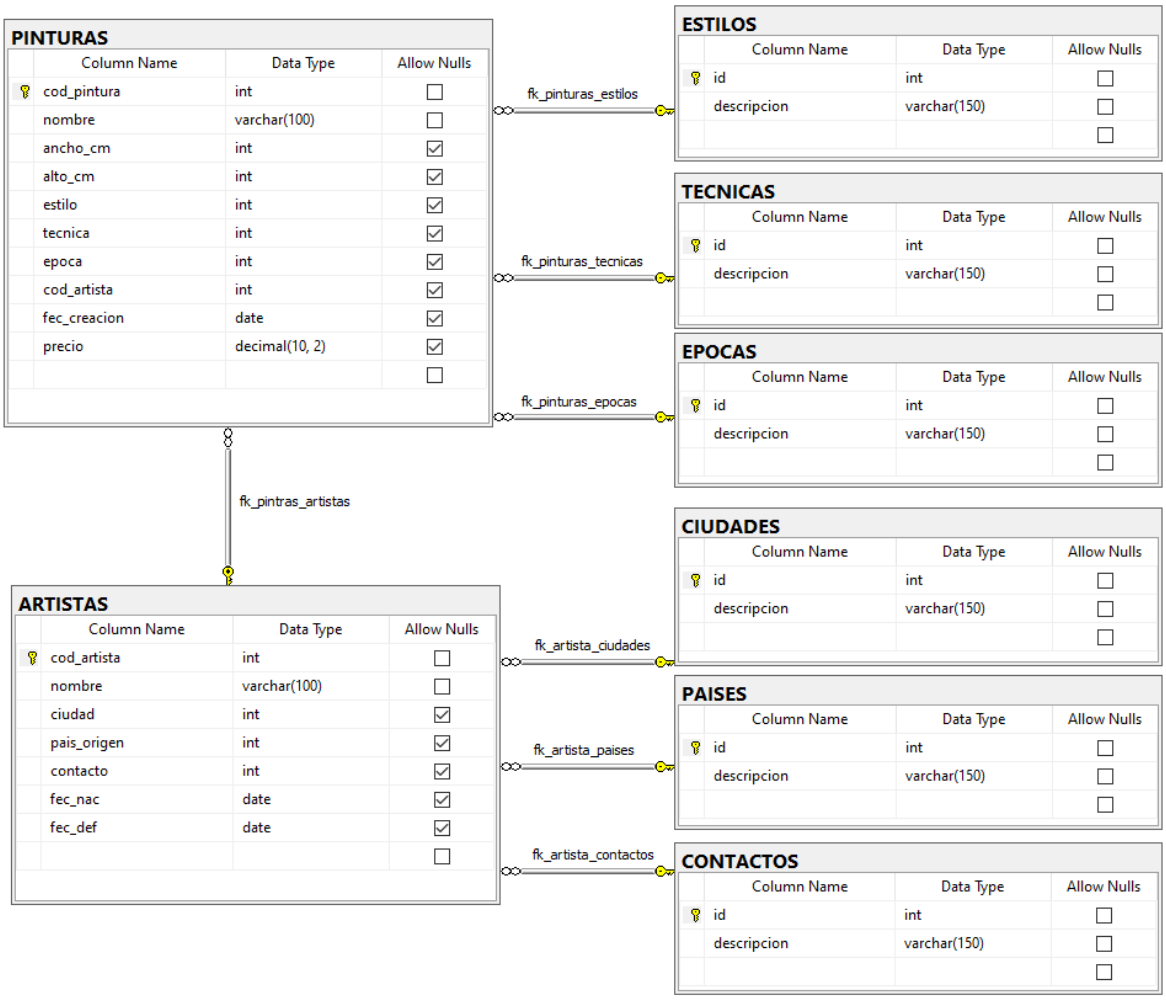

Imagen 1: Elaboración propia.

Luciano es el encargado de una pinacoteca y desea tener la información de las pinturas organizada en una base de datos. Nos ha encargado la tarea de crear un diagrama para la base de datos, y en la unidad anterior ya lo hemos hecho. Para ayudarnos, envió a su sobrina y sobrino, quienes nos han entregado las siguientes tablas con datos, pero claramente se nota que son bastante despistados.

Tabla Artistas

Nombre	Ciudad de nacimiento	País de origen	Fecha de nacimiento	Fecha de defunción	Contacto
Pablo Picasso	Málaga	Espania	25/10/1881	08/04/1973	Galería de arte A
Leonardo Vinci	Vinci	Italia	15/04/1452		Galería de arte B
Frida Kahlo	Coyoacán	Mexico DC		13/07/1954	
Salvador Dalí	Figueres		11/05/1904	23/01/1989	Galería de arte C
Vincent Gogh	Córdoba	Argentina	30/03/1853		
Marjorie Jacqueline Bouvier	Springfield	Estados Unidos	19/03/1954		

Tabla 1: Elaboración propia.

Tabla Pinturas

Nombre	Ancho (cm)	Alto (cm)	Estilo	Técnica	Época	Artista	Fecha de creación	Precio
La Gioconda	77	500	Renacimiento	Óleo	Siglo XVI	Leonardo Vinci	01/01/1503	100000
La noche estrellada	73	92	Postimpresionismo	Óleo	Siglo XIX	Vincent Gogh	31/12/1589	150000
La Guernica	349	776	Cubismo	Acuarela	Siglo XXI	Pablo Picasso	01/01/1937	500000
La Mona Lisa	53	53	Retrato pintoresco	Óleo	Siglo XVI	Leonardo Vinci	01/01/1503	100000
Las 2 Fridas	17	173	Arte naíf	Gouache	Siglo XV	Frida Kahlo	01/01/1939	
Les Demoiselles d Avignon	244	234	Cubismo	Óleo	Siglo X	Frida Kahlo	01/01/1937	300000
La persistencia abiertas	33	24	Surrealismo	Pintura los pasteles	Siglo XX	Salvador Dalí	01/01/1931	
Los girasoles	20	20	Postimpresionismo	Óleo	Siglo XIX	Vincent Gogh	01/01/1888	500000
Escena de Moby Dick	18	24	Caricatura	Caricatura	Siglo XX	Marjorie Jacqueline Bouvier	19/04/1987	

Tabla 2: Elaboración propia.

INSERT

1. Cargar todos los datos necesarios de acuerdo con las tablas propuestas, **respetando el orden en el que aparecen en las tablas de artistas y pinturas**.

Explicación:

Para comprender correctamente esta práctica, es fundamental ejecutar la sentencia **INSERT** y respetar el orden apropiado para llevar a cabo las inserciones de manera correcta. Para lograr esto, es esencial consultar el diagrama de relaciones entre las tablas involucradas. En el presente caso, se tienen las tablas de **"Pinturas"** y **"Artistas"**, en las cuales las pinturas hacen referencia a los artistas. Por lo tanto, es necesario realizar la inserción del artista antes de insertar la pintura para garantizar la integridad referencial.

Nombre	Ciudad de nacimiento	País de origen	Fecha de nacimiento	Fecha de defunción	Contacto
Pablo Picasso	Málaga	Espania	25/10/1881	08/04/1973	Galería de arte A

Tabla 3: Elaboración propia.

Antes de llevar a cabo la inserción del artista, nos encontramos con una situación similar a la anterior donde existen referencias a otras tablas auxiliares como **"Ciudades"**, **"Países"** y **"Contactos"**. En consecuencia, es crucial cargar primero los datos correspondientes a estas tablas antes de proceder a la inserción del artista, de manera que se asegure la integridad referencial.

Nombre	Ancho (cm)	Alto (cm)	Estilo	Técnica	Época	Artista	Fecha de creación	Precio
La Gioconda	77	500	Renacimiento	Óleo	Siglo XVI	Leonardo Vinci	01/01/1503	1000000.00

Tabla 4: Elaboración propia.

Asimismo, cuando se desee realizar una inserción en la tabla "Pinturas", es necesario considerar las tablas auxiliares "Estilos", "Técnicas" y "Épocas", así como también la tabla "Artistas".

El orden de inserción de las tablas "Ciudades", "Países" y "Contactos" es indistinto antes de insertar la tabla "Artistas". Lo mismo sucede con las tablas "Estilos", "Técnicas" y "Épocas" que pueden ser insertadas en cualquier orden con respecto a la tabla "Artistas" antes de la inserción de la tabla "Pinturas". En ambos casos, siempre y cuando se hayan cargado todos los registros necesarios antes de insertar el artista o la pintura, se garantiza la integridad referencial.

Por lo tanto, para garantizar la integridad referencial, deberemos llevar a cabo las inserciones de una de las tantas formas con el siguiente orden:

1. Ciudades
2. Países
3. Contactos
4. **Artistas**
5. Estilos
6. Técnicas
7. Épocas
8. **Pinturas**

NOTA: Es necesario cargar todos los datos exactamente como se encuentran en las tablas para continuar con la práctica.

UPDATE

Hemos descubierto que los datos cargados por los sobrinos del encargado no son correctos, por lo que debemos realizar modificaciones. Para llevar a cabo estas modificaciones, es importante destacar que solo se aplicarán a los datos y no a las tablas. Utilizaremos la sentencia **UPDATE** **con filtros** para ello.

A continuación, se proporcionará un listado de las modificaciones a realizar:

Tabla Países:

1. Modificar la descripción del país “Espania” por “España”.
2. Modificar la descripción del país “Mexico DC” por “México”.

Tabla Estilos:

3. Modificar la descripción del estilo “Retrato pintoresco” por “Retrato pictórico”.

Tabla Artistas:

4. Al artista “Pablo Picasso” se le debe agregar el contacto es “Galería de arte A”.
5. El nombre de “Leonardo Vinci” se debe modificar por “Leonardo da Vinci” y agregar la fecha de defunción “02/05/1519”.
6. La artista “Frida Kahlo” se debe agregar la fecha de nacimiento “06/07/1907”.
7. El artista “Salvador Dalí” el país de origen es “España”.
8. Al artista “Vincent Gogh” se debe modificar el nombre por “Vincent van Gogh” y agregar la fecha de defunción “29/07/1890” y el contacto “Galería de arte C”. Este punto tiene un subpunto, que se puede ejecutar antes y realizar todo junto o hacer por separado, pero los datos de ciudad y país son incorrectos por lo que se debe agregar la ciudad “Groot-Zundert” y el país “Países Bajos” (ósea hacer un inserte en cada tabla).

Tabla Pinturas:

9. La pintura “La Gioconda” se debe modificar el alto a 53 cm.
10. La pintura “La noche estrellada” modificar la fecha de creación por “01/01/1889”.
11. La pintura “La Guernica” se debe modificar el nombre por “Guernica” y la técnica por “Óleo” y la época es “Siglo XX”.
12. La pintura “La Mona Lisa” se debe modificar el alto por 77 cm y el estilo es “Retrato pictórico”. El cual no existe por lo que se deberá agregar en la tabla estilo y relacionarlo.
13. La pintura “Las 2 Fridas” se debe modificar el nombre “Las dos Fridas” y el ancho es de 174 cm, la técnica es “Óleo” y la época es “Siglo XX” y el precio es $200000.
14. La pintura “Les Demoiselles d Avignon” se debe modificar el artista a “Pablo Picasso” y la época es “Siglo XX”.
15. La pintura “La persistencia abiertas” se debe modificar el nombre por “La persistencia de la memoria”, la técnica es “Óleo” y el precio $ 400000.
16. La pintura “Los girasoles” se debe modificar el ancho por 93 cm y el alto por 72 cm.

DELETE

Hemos corregido gran parte de los datos mal cargados, pero todavía encontramos algunos datos inconsistentes o de tipo "basura". Es importante recordar que al utilizar la sentencia **DELETE**, se eliminarán registros y no estructuras completas. Por lo tanto, para solucionar este problema, necesitamos eliminar algunos registros específicos.

A continuación, se presenta un listado con las modificaciones que debemos realizar:

17. Se debe eliminar la pintura “Escena de Moby Dick”. ¿El SGDB permite realizar esta operación? ¿Cómo lo soluciono?
18. Se debe eliminar el artista “Marjorie Jacqueline Bouvier”. ¿El SGDB permite realizar esta operación?
19. Se debe eliminar la ciudad “Springfield”.
20. Se debe eliminar la técnica “Caricaturas”.
21. Se debe eliminar la técnica “Pintura los pasteles”.
22. Se debe eliminar el estilo “Caricaturas”.